

姓名：\_\_\_\_\_

班別：\_\_\_\_\_

學號：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

一、公式卡：基本初等函數的導數

這些是「查表就能用」的固定公式，之後每一題都是套用這些公式，不用重新推導。

- ①  $f(x)=c$  (  $c$  為常數 )  $\rightarrow f'(x) = 0$
- ②  $f(x) = x^a \rightarrow f'(x) = ax^{a-1}$
- ③  $f(x) = e^x \rightarrow f'(x) = e^x$
- ④  $f(x)=\ln x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$
- ⑤  $f(x)=\sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$
- ⑥  $f(x)=\cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$

二、公式卡：導數的運算法則

- 加減法則： $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$
- 乘法法則： $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- 除法法則： $[\frac{f(x)}{g(x)}]' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
- 鏈式法則（複合函數）：若  $y=f(u)$ ， $u=g(x)$ ，則  $y'_x = y'_u \cdot u'_x$

三、範例：用乘法法則求  $y = x^2e^x$  的導數

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架，不用重新想。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

| 算式                              | 這一步在做什麼     |
|---------------------------------|-------------|
| 拆解： $f(x) = x^2$ ， $g(x) = e^x$ | ① 辨識哪兩個函數相乘 |

| 算式                                    | 這一步在做什麼          |
|---------------------------------------|------------------|
| 分別求導： $f'(x) = 2x \cdot g'(x) = e^x$  | ② 各自套用公式卡        |
| $y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$          | ③ 套用乘法法則         |
| $y' = 2x \times e^x + x^2 \times e^x$ | 代入               |
| $\therefore y' = (x^2 + 2x)e^x$       | ④ 化簡：提出公因式 $e^x$ |

接下來請拿《基本初等函數的導數與運算法則——課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本份採用的主設計   | D2 手順卡                                                                                                  |
| 輔助設計       | D5 圖文雙軌                                                                                                 |
| 選用理由       | S2 多步驟程序運算：六條公式 + 四條法則要在序列步驟中不漏用、不用錯，本課以《工具卡_導數運算與判定手順卡》的「求導四步卡」落地；D5 圖文雙軌留給本主題另外兩課（單調性、凹凸性）真正有圖形對象時使用。 |
| 鷹架密度       | 抽離小班（Tier 2）                                                                                            |
| 褪除路徑       | 工具卡完整版（放桌面）→ 只留步驟數量提示（「呢題要做四步」）→ 移除                                                                     |
| 對應官方輔助措施代碼 | a3 提示題目重點（公式卡 + 手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）                                                                   |